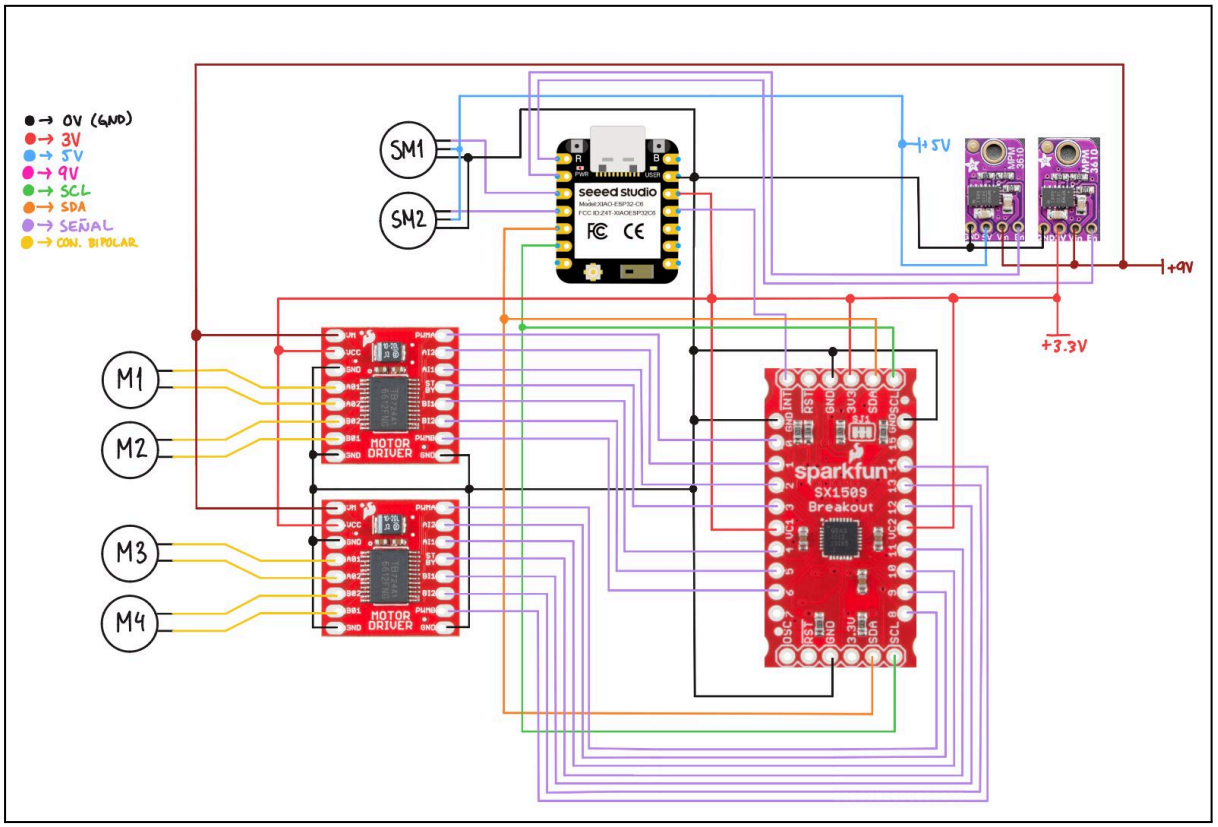
Idea inicial para el PCB dentro de la Mano

Luiz Fonseca
3/Jan/2026

Configuracion:

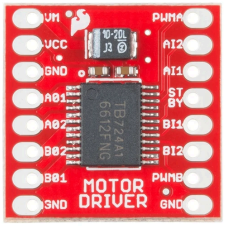


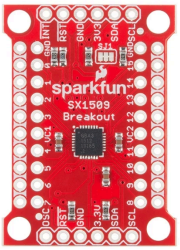
En esta configuración faltaria el mecanismo y selección de las baterias >9v que se usaron para los motores.

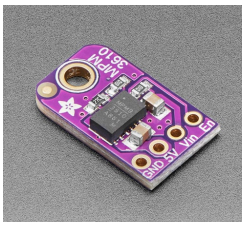
Componentes

Por facilidad en el dibujo y en la comunicación del diagrama, se utilizan breakout boards de Sparkfun o Adafruit. En todo caso, estas breakouts son completamente open source y cuando la idea esté finalizada, se integrará todo en un solo pcb.

Listo los componentes utilizados y algunas de sus características clave:

Driver de Motor TB6612FNG (2)	
	2 puentes H en un circuito integrado. • Tension del Motor (VM): 15V MAX • Corriente del Motor: 1.2 A (Avg), 3.2 A (Peak) • Tension de Logica (VCC): 2.7-5.5 V • Datasheet: TB6612FNG.pdf

Expansor de IO SX1509 (1)	
	• 16 Canales • 400kHz I2C • 5.5 V MAX • 15 mA MAX • Datasheet: sx1509.pdf

Convertidor (Reductor) de Tensión MPM 3610 (2)	
	• VIN: 4.5-21V • VOUT: 0.8-5.5V • Corriente máxima estable: 1.2A • Datasheet: MPM3610GQV-Z.pdf

Controlador



Especificaciones y datos:

https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c6_getting_started/#specifications